

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 3ème

Organisation des données en informatique

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche d'exercices porte sur l'organisation, la représentation et la codification des données. Répondez directement sur la feuille.

EXERCICE 1 Vocabulaire et unités de base

1. Donnez le symbole et la valeur exacte (en puissance de 2) des unités suivantes : Kio, Mio, Gio.
2. Combien de bits contient un octet ? Combien d'octets contient un mot de 32 bits ?
3. Complétez : « L'unité élémentaire d'information en informatique est le ..., qui ne peut prendre que deux valeurs : ... et ... ».

EXERCICE 2 Systèmes de numération : conversions simples

1. Convertissez le nombre binaire 101101_2 en décimal. Montrez le calcul.
2. Convertissez le nombre décimal 45_{10} en binaire (méthode des divisions successives).
3. Effectuez les conversions directes suivantes (sans passer par le décimal) :
 - 11010110_2 en hexadécimal.
 - $3F_{16}$ en binaire.
 - 754_8 en binaire.

EXERCICE 3 Codage des caractères : ASCII et Unicode

1. Combien de caractères différents peut-on coder avec l'ASCII standard (7 bits) ? Et avec l'ASCII étendu (8 bits) ?
2. Dans la table ASCII, les codes des lettres majuscules sont contigus. Sachant que 'A' a pour code décimal 65, donnez le code décimal de 'M'.
3. Quelle est la différence fondamentale entre l'encodage UTF-8 et l'ASCII étendu concernant le nombre de caractères représentables ?

EXERCICE 4 Représentation des images et du son

1. Définissez le terme « pixel ». Quelle information minimum contient un pixel pour une image en noir et blanc ? Pour une image en niveaux de gris (256 nuances) ?
2. Une image a une résolution de 640×480 pixels et est codée en couleurs sur 24 bits (RVB). Calculez la taille brute du fichier en octets, puis en Kio.
3. Pour numériser un signal sonore, on utilise l'échantillonnage. Que représente la « fréquence d'échantillonnage » ? Donnez la valeur standard pour un CD audio (en Hz).

EXERCICE 5 Organisation logique des données : Fichiers, Enregistrements, Champs

1. Complétez le tableau ci-dessous en reliant chaque concept à sa définition et un

	Concept	Définition	Exemple
exemple concret.	Champ		
	Enregistrement		
	Fichier		
	Clé primaire		

2. Dans un fichier « Élèves », on trouve les champs : Matricule, Nom, Prénom, DateNaiss, Moyenne. Quel champ est le plus adapté pour servir de clé primaire ? Justifiez en une phrase.

EXERCICE 6 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement chaque réponse.

1. Un fichier texte (.txt) contient uniquement les codes des caractères, sans information de mise en forme (police, couleur, taille).
2. Le codage binaire d'un entier signé en complément à deux sur 8 bits permet de représenter des valeurs de -128 à +127.
3. La compression « sans perte » (ex : PNG, FLAC) permet de retrouver l'information originale à l'identique après décompression.
4. L'algorithme de tri à bulles a une complexité en temps de $O(n \log n)$ dans le pire des cas.
5. Une base de données relationnelle organise les données sous forme de tableaux (relations) liés par des clés.